



UNESP Segunda Fase 2011

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman   (11) 98695-3640  mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06
----	----	----	----	----	----

Sumário

1	UNESP 2011	1
2	Gabarito	7

1 UNESP 2011

Exercício 1. (UNESP) A quantidade de energia informada na embalagem de uma barra de chocolate é igual a 200kcal . Após o consumo dessa barra, uma pessoa decide eliminar a energia adquirida praticando uma corrida, em percurso plano e retilíneo, com velocidade constante de $1,5\text{m/s}$, o que resulta em uma taxa de dissipação de energia de 500W . Considerando $1\text{kcal} = 4200\text{J}$, quantos quilômetros, aproximadamente, a pessoa precisará correr para dissipar a mesma quantidade de calorias ingeridas ao comer o chocolate?

Resolução.

Exercício 2. (UNESP) A montagem de um experimento utiliza uma pequena rampa AB para estudar colisões entre corpos. Na primeira etapa da experiência, a bolinha I é solta do ponto A , descrevendo a trajetória AB , escorregando sem sofrer atrito e com velocidade vertical nula no ponto B (figura 1). Com o auxílio de uma folha carbono, é possível marcar o ponto exato C onde a bolinha I tocou o chão e com isto, conhecer a distância horizontal por ela percorrida (do ponto B até o ponto C de queda no chão), finalizando a trajetória ABC .

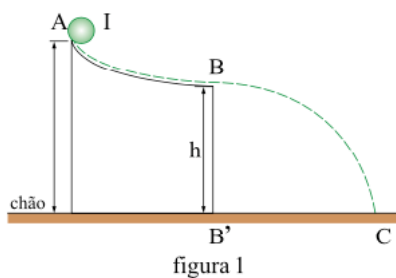


Figura 1:

Na segunda etapa da experiência, a bolinha I é solta da mesma forma que na primeira etapa e colide com a bolinha II , idêntica e de mesma massa, em repouso no ponto B da rampa (figura 2).

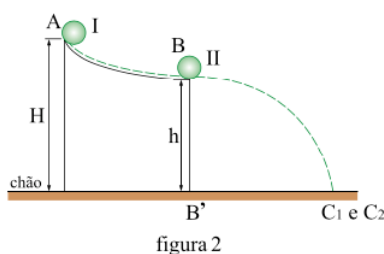
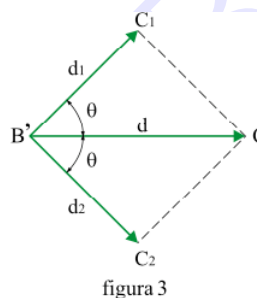


Figura 2:



Admita que as bolinhas I e II chegam ao solo nos pontos C_1 e C_2 , percorrendo distâncias horizontais de mesmo valor ($d_1 = d_2$), conforme a figura 3. Sabendo que $H = 1\text{m}$; $h = 0,6\text{m}$ e $g = 10\text{m/s}^2$, determine as velocidades horizontais da bolinha I ao chegar ao chão na primeira e na segunda etapa da experiência.

Resolução.

Exercício 3. (UNESP) A figura apresenta um esquema do aparato experimental proposto para demonstrar a conservação da quantidade de movimento linear em processo de colisão. Uma pequena bola 1, rígida, é suspensa por um fio, de massa desprezível e inextensível, formando um pêndulo de 20cm de comprimento. Ele pode oscilar, sem atrito, no plano vertical, em torno da extremidade fixa do fio. A bola 1 é solta de um ângulo de 60° ($\cos\theta = 0,50$ e $\sin\theta = 0,87$) com a vertical e colide frontalmente com a bola 2, idêntica à bola 1, lançando-a horizontalmente.

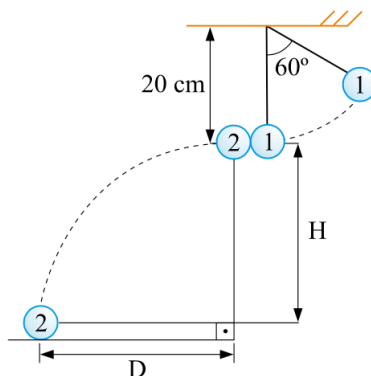


Figura 3:

Considerando o módulo da aceleração da gravidade igual a 10m/s^2 , que a bola 2 se encontrava em repouso à altura $H = 40\text{cm}$ da base do aparato e que a colisão entre as duas bolas é totalmente elástica, calcule a velocidade de lançamento da bola 2 e seu alcance horizontal D .

Resolução.

Exercício 4. (UNESP) Considere um objeto luminoso pontual, fixo no *ponto* P , inicialmente alinhado com o centro de um espelho plano E . O espelho gira, da posição E_1 para a posição E_2 , em torno da aresta cujo eixo passa pelo ponto O , perpendicularmente ao plano da figura, com um deslocamento angular de 30° , como indicado:



Figura 4:

Em sua resolução, copie o ponto P , o espelho em E_1 e em E_2 e desenhe a imagem do ponto P quando o espelho está em E_1 (P_1) e quando o espelho está em E_2 (P_2). Considerando um raio de luz perpendicular a E_1 , emitido pelo objeto luminoso em P , determine os ângulos de reflexão desse raio quando o espelho está em E_1 (α_1) e quando o espelho está em E_2 (α_2).

Resolução.

Exercício 5. (UNESP) Uma esfera condutora descarregada (potencial elétrico nulo), de raio $R_1 = 5,0\text{cm}$, isolada, encontra-se distante de outra esfera condutora, de raio $R_2 = 10,0\text{cm}$, carregada com carga elétrica $Q = 3,0\mu\text{C}$ (potencial elétrico não nulo), também isolada.



Figura 5:

Em seguida, liga-se uma esfera à outra, por meio de um fio condutor longo, até que se estabeleça o equilíbrio eletrostático entre elas. Nesse processo, a carga elétrica total é conservada e o potencial elétrico em cada condutor esférico isolado descrito pela equação $V = K \cdot q / r$, onde k é a constante de Coulomb, q é a sua carga elétrica e r o seu raio.

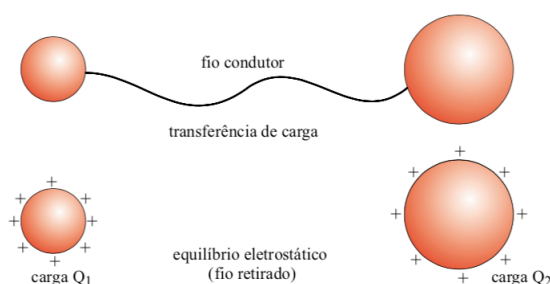


Figura 6:

Supondo que nenhuma carga elétrica se acumule no fio condutor, determine a carga elétrica final em cada uma das esferas.

Resolução.

Exercício 6. (UNESP) Um gerador eletromagnético é constituído por uma espira com seção reta e área S , que gira com velocidade angular no interior de um campo magnético uniforme de intensidade B . À medida que a espira gira, o fluxo magnético que a atravessa varia segundo a expressão $\phi(t) = B.S.\cos\omega.t$ onde t é o tempo, produzindo uma força eletromotriz nos terminais do gerador eletromagnético, cujo sentido inverte-se em função do giro da espira. Assim, a corrente no resistor R , cujo sentido inverte a cada meia volta, é denominada corrente alternada.

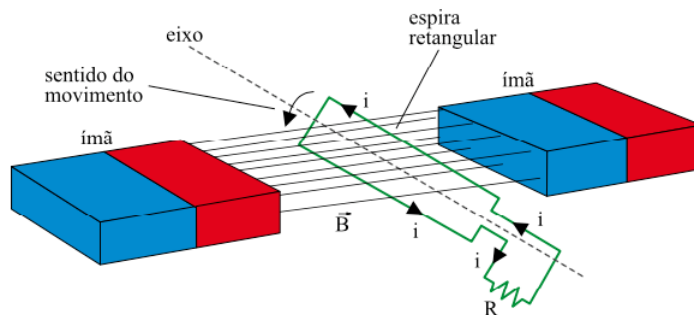


Figura 7:

Considere a espira com seção reta de 10cm^2 , girando à razão de 20 voltas por segundo, no interior de um campo magnético de intensidade igual a 2.10^{-5}T . Trace o gráfico do fluxo magnético $\phi(t)$ que atravessa a espira em função do tempo, durante um período (T) indicando os valores do fluxo magnético nos instantes $T/4$, $T/2$, $3T/4$ e T .

Resolução.

2 Gabarito

Solução 1. $\Delta S = 2,52km$

Solução 2. $V_{1x} = V_{2x} = 2m/s$

Solução 3. $\Delta S = Vt \rightarrow D = \sqrt{2}.0,2\sqrt{2} = 0,4m$

Solução 4. IMAGEM

Solução 5. $Q_1 = 1\mu C, Q_2 = 2\mu C$

Solução 6. $\phi_{Min} = -2.10^{-8}Wb$